定理可得

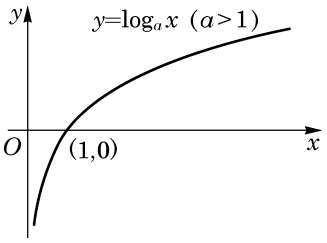
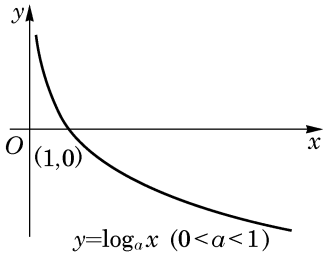
$$\log_a \frac{x_2}{x_1}>0,$$

即 $\log_a x_2>\log_a x_1$. 这说明对数函数 $y=\log_a x$ 在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数，即 y 随着 x 的(严格)增大而(严格)增大.

当 $0<a<1$ 时的结论，其证明留作课后练习.

关于对数函数 $y=\log_a x$ 的图像与性质的总结见表 4-2.

表 4-2

$y=\log_a x$	$a>1$	$0<a<1$
图像		
图像特征	(1) 图像都在 y 轴右侧，无限趋近于 y 轴，但永不相交.	
	(2) 过点(1,0).	
	(3) 由左至右图像上升.	(3) 由左至右图像下降.
函数性质	(1) 定义域为$(0,+\infty)$.	
	(2) 当 $x=1$ 时，$y=0$.	
	(3) 在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数.	(3) 在区间$(0,+\infty)$上是严格减函数.

例 4 利用对数函数的单调性，比较下列各题中两个对数的大小.

(1) $\log_2 5$ 与 $\log_2 6$；

(2) $\log_a 0.1$ 与 $\log_a 0.2$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$)；

(3) $\log_5 7$ 与 $\log_6 7$.

解 (1) 因为 $a>1$ 时对数函数 $y=\log_a x$ 在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数，所以$\log_2 5<\log_2 6$.

(2) 因为 $0<a<1$ 时对数函数 $y=\log_a x$ 在区间$(0,+\infty)$上是严格减函数，故 $\log_a 0.1>\log_a 0.2$；而当$a>1$时，对数函数在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数，故 $\log_a 0.1<\log_a 0.2$.

(3) 需要换成同底数的对数之后才易于进行比较. 由换底公式，得

$$\log_5 7=\frac{1}{\log_7 5},\quad \log_6 7=\frac{1}{\log_7 6},$$